

Exercice 1 :1) Remplir le tableau et représenter le signal défini par $x(n) = e(n-2) \cdot 4^{n-2}$

n	0	1	2	3
n-2	-2	-1	0	1
$e(n-2) \cdot 4^{n-2}$	0	0	1	4

2) Ecrire sous la forme A/B le nombre

$$\frac{12}{z} + \frac{5}{z-7} = \frac{12(z-7) + 5(z)}{z(z-7)}$$

3) Trouver les nombres a et b tels que

$$\frac{z-5}{(z+5)(z+4)} = \frac{a}{z+5} + \frac{b}{z+4}$$

avec la règle
Eléments Synth. (...)

$$a = 10; b = -9$$

$$\frac{a(z+4) + b(z+5)}{(z+5)(z+4)} = \frac{az + 4a + bz + 5b}{(z+5)(z+4)} = \frac{(a+b)z + 4a + 5b}{(z+5)(z+4)}$$

$$\text{Par identification} \begin{cases} a+b=1 \\ 4a+5b=-5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1-b \\ 4(1-b)+5b=-5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a=1-b \\ b=-5-4=-9 \\ a=1-(-9)=10 \end{cases}$$

Exercice 2

Déterminer la transformée en z du signal causal discret x défini par

1. $x(n) = 5^n$

$$X(z) = \frac{z}{z-5}$$

2. $x(n) = 5^n \cdot n$

$$X(z) = \frac{z/5}{(z/5 - 1)^2}$$

3. $x(n) = (n-2)^2 e(n-2)$

$$X(z) = z^{-2} \left[\frac{z(z+1)}{(z-1)^3} \right]$$

4. $x(n) = r(n-1) \cdot z(n-1)$

$$X(z) = z^{-1} \left[\frac{z}{(z-1)^2} \right]$$

5. $t(n) = 5e(n+1)$

$$T(z) = 5 \left[z \left[\frac{z}{z-1} \right] - u(0) \right] = \frac{5z^2}{z-1} - 5z$$